

16. Схема LR-анализа. Состояния. Функции ACTION и GOTO.

LR(k)-грамматики — класс грамматик, допускающих эффективный восходящий анализ. Основной класс, для которого производятся промышленные компиляторы. “L” — просмотр входной цепочки слева направо, “R” — восстановление правостороннего вывода. Символ k обозначает количество символов входной цепочки, которые просматриваются вперёд после обнаружения предполагаемой правой границы основы для принятия решения о свёртке. Если иное не оговорено явно, мы считаем, что $k = 1$. Это наиболее важный случай: при больших k никаких принципиально новых идей в LR-анализе не возникает.

В данном разделе по умолчанию предполагается, что грамматики *приведённые* и *однозначные*, выводы *правосторонние*. Грамматики с аннулирующими правилами допускаются.

LR-анализатор является анализатором типа «перенос-свёртка». Отличительная черта: в стеке хранятся не символы, а так называемые *состояния*. Состояние однозначно определяет грамматический символ, а также содержит информацию о том, что находится ниже в стеке. Одному символу X может соответствовать несколько состояний, для них мы будем использовать обозначения вида X^i . Таким образом, если $X_1^{i_1} \dots X_n^{i_n}$ — содержимое стека LR-анализатора, а v — необработанная часть входной цепочки, то $X_1 \dots X_n v$ — правая форма.

Решение об очередном действии принимается анализатором, исходя из верхнего состояния в стеке и k очередных символов входной цепочки. Требуемые действия указаны в таблице, состоящей из двух частей — ACTION и GOTO. В клетке части ACTION указывается, какое действие произвести: перенос (состояние, добавляемое в стек) или свёртка (номер правила). В случае свёртки анализатор извлекает из стека правую часть правила вывода и обращается к части GOTO, чтобы определить, какое состояние, соответствующее левой части, поместить в стек. Одна из клеток части ACTION содержит команду допуска. Пустые клетки указывают на ошибки.

$$E \rightarrow E + T \mid T, T \rightarrow T * F \mid F, F \rightarrow (E) \mid x$$

ACTION - на что смотри указатель в цепочке

GOTO - Что нужно поместить на вершину стека

Анализ цепочки

$$(x + x) + x * x \vdash: \nabla(E^2 + F^1$$

	ACTION						GOTO		
	+	*	x	(	)	⊢	E	T	F
E^1	←				☞	✓			
T^1	2	←			2	2			
F^1	4	4			4	4			
(			←	←			E^2	T^1	F^1
x	6	6			6	6			
+			←	←				T^2	F^1
*			←	←					F^2
E^2	←				←				
T^2	1	←			1	1			
F^2	3	3			3	3			
)	5	5			5	5			
∇			←	←			E^1	T^1	F^1

На этом примере сейчас на входе) и на вершине стека F^1 .

1. Сворачиваемся по (4) правилу к T. Так как в строке F^1 и столбце) стоит 4.
2. Сейчас на вершине стека знак + (так как F^1 сняли и держим в руках T), на входе всё то).
3. Значит по GOTO ищем строку + и столбец T. В ячейке GOTO стоит T^2 , значит помещаем на вершину стека T^2

После данной итерации

Мы всё смотрим на), стек= $[\nabla E^2 + T^2]$

Знак ← говорит, что сейчас нужно перенести символ из ленты в стек и сдвинуться вправо на 1 символ.